

PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL · 2026

Sistema Integral **ARGO**

ERP vertical para Centros de Enseñanza Automovilística (CEA)
y formación vial — Colombia

PRODUCTO

ARGO Platform

VERSIÓN

Producción · Mayo 2026

VIGENCIA OFERTA

60 días calendario

 Plataforma Web ERP

 Aula Virtual Web

 App Móvil Cajero

 App Móvil Aula

1. Resumen ejecutivo

ARGO es un ERP vertical especializado para CEAs y centros de formación vial en Colombia. Integra en una sola plataforma la operación administrativa, académica, financiera, de certificación, programación CEA, jornadas empresariales, recursos humanos, aula virtual y movilidad operativa.

La solución se compone de **cuatro módulos comercializables** sobre una arquitectura unificada con backend centralizado, base de datos MongoDB, autenticación JWT, control de acceso basado en roles (RBAC) y un marco de seguridad alineado con **ISO/IEC 27001:2022**.

ARGO no es un ERP genérico adaptado: está diseñado para la normativa, los flujos y la operación real de los CEAs colombianos.

2. Contexto y necesidad



Problema actual

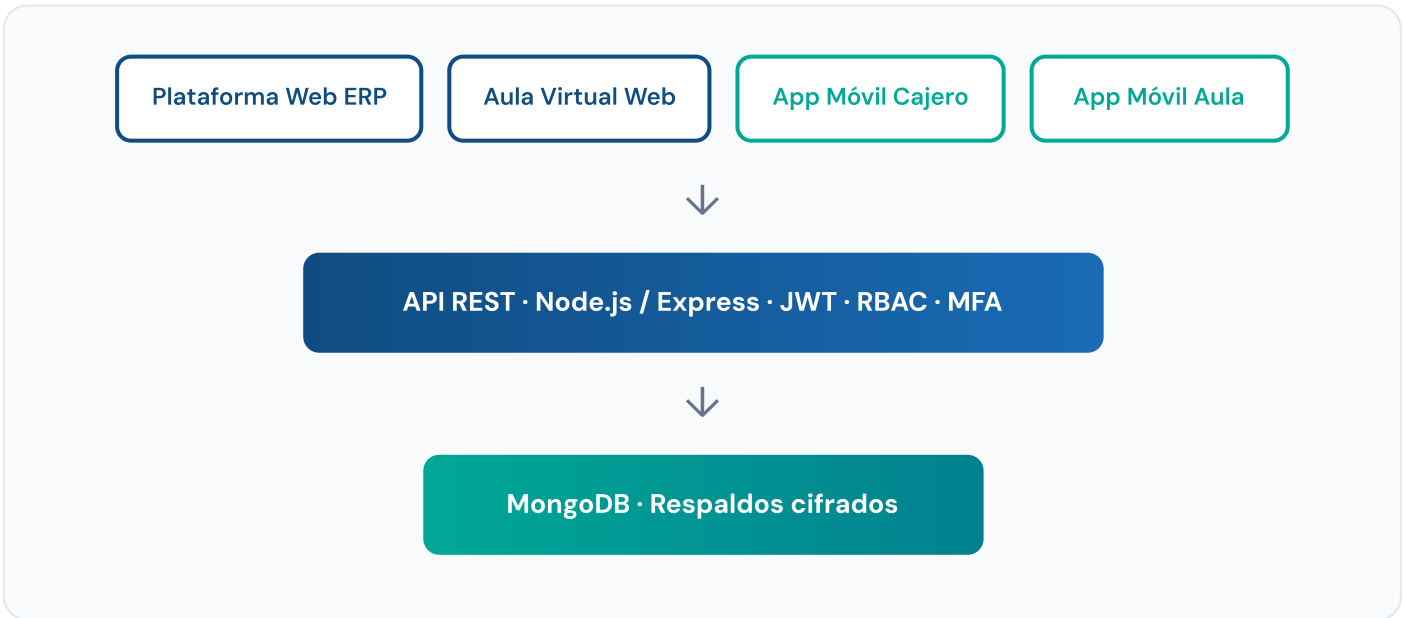
Fragmentación de sistemas: Excel para cartera, software contable desconectado, certificados en Word, programación manual, portales inexistentes.



Solución ARGO

Ecosistema integrado con respaldos cifrados, auditoría completa, MFA obligatorio y controles de acceso de nivel empresarial.

3. Arquitectura



Capa	Tecnología	Observación
Backend API	Node.js 20+, Express 4, Mongoose 8	API REST unificada /api/*
Base de datos	MongoDB 6	Datos transaccionales y catálogos
Frontend ERP	Angular 19 (standalone, signals)	SPA personal operativo
Portal alumnos	Angular 19	Aula virtual web
Apps móviles	Expo 54 / React Native 0.81	APK Android (iOS disponible)
Tiempo real	Socket.io	Alertas y foro de cursos
Despliegue	Docker, nginx, Certbot	HTTPS, firewall, WAF Cloudflare

4. Módulos de la solución

Módulo 1 — Plataforma Web ERP

STAFF

Aplicación web Angular para administradores, recepción, cajeros, instructores, RRHH y consulta.

- ✓ Dashboard ejecutivo con KPIs
- ✓ Matrículas, liquidaciones, cartera
- ✓ Certificados (7 tipos + QR)
- ✓ Jornadas empresariales
- ✓ Flota vehicular
- ✓ Facturación electrónica (Factus)
- ✓ Gestión de alumnos + OCR cédula
- ✓ Caja por turno con arqueo
- ✓ Programación CEA
- ✓ Cohortes académicas
- ✓ RRHH y nómina
- ✓ Respaldos cifrados ISO

\$ 18.000.000 COP

Módulo 2 — Aula Virtual Web

ALUMNOS

Portal web Angular para estudiantes y visitantes con branding personalizable.

- ✓ Catálogo y tienda de cursos
- ✓ Login con Turnstile
- ✓ CMS: Inicio, Acerca, PQR
- ✓ Foro en tiempo real
- ✓ Reproductor HTML/JS (ZIP)
- ✓ Consulta pública certificados
- ✓ Branding desde ERP
- ✓ Cohortes presenciales + Meet

\$ 15.000.000 COP

Módulo 3 — App Móvil Cajero

ANDROID

App nativa Expo/React Native para operación de caja y consulta en campo.

- ✓ Caja: turno, cobros, movimientos
- ✓ Certificados desde móvil
- ✓ Alertas con sonido/vibración
- ✓ Búsqueda y ficha de alumnos
- ✓ Facturación móvil
- ✓ Secure Store para tokens

\$ 6.000.000 COP

App nativa para el alumno — experiencia unificada virtual + presencial.

- ✓ Tablero personal
- ✓ Clases presenciales + Meet
- ✓ Certificados descargables
- ✓ Branding dinámico del CEA
- ✓ Mis cursos con progreso
- ✓ Puntajes y evaluaciones
- ✓ Foro del curso

\$ 6.000.000 COP

5. Seguridad ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC
27001:2022

Seguridad integrada en arquitectura, documentada y operacionalizada

ARGO implementa controles del Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 en respaldos, acceso, criptografía, auditoría y continuidad del negocio. Documentación técnica disponible en módulo Sistema del ERP.

5.1 Autenticación y control de acceso

Control	Implementación ARGO
Autenticación staff	JWT Bearer (expiración configurable, default 12h)
Contraseñas	bcrypt con salt
MFA (2FA)	TOTP obligatorio en ERP web — Google/Microsoft Authenticator
Secretos TOTP	Cifrados AES-256-GCM en reposo
RBAC	Roles en BD + catálogo de permisos granulares
Multi-sede	Usuarios acotados a sedes asignadas
Re-autenticación	Restaurar/reset exigen contraseña + TOTP + frase confirmación
Break-glass	Cuenta soporte maestro auditada, siempre con TOTP

5.2 Protección perimetral

Medida	Detalle
HTTPS	nginx + Certbot (TLS 1.2+)
Headers seguridad	Helmet (backend) + snippets nginx
Rate limiting	Login staff, auth portal, búsqueda alumnos
Cloudflare Turnstile	Captcha en login/registro ERP y portal
Firewall	UFW: solo puertos 80/443 públicos
Minimización datos	API buscar-alumno no expone datos sensibles completos

5.3 Mapa controles ISO — Anexo A

Control ISO	Cumplimiento ARGO
5.15 / 8.2 Control de acceso	RBAC granular; módulo Sistema solo admin; re-auth crítica
5.29 Continuidad	Respaldos automáticos diarios; restauración E2E; custodia externa
8.10 Eliminación información	Puesta en cero controlada con respaldo previo entregable
8.12 Prevención fuga datos	Descarga respaldos auditada; cifrado AES-256-GCM en reposo
8.13 Respaldo información	Copia automática programable + manual; rotación configurable
8.15 Registro eventos	Colección auditoría + logs diarios; fallos en logs/auth/
8.24 Criptografía	Respaldos .argobk AES-256-GCM; TOTP cifrado; bcrypt

6. Diferenciadores ARGO

- ✓ Verticalización CEA colombiana — certificados por tipo normativo (licencia, MP, jornada, técnico)
- ✓ Doble flujo de alumnos: Regular y Jornadas de Capacitación empresarial
- ✓ Certificado automático en jornadas al cumplir N sesiones
- ✓ Programación CEA nativa: teoría/taller/práctica con rastreo por alumno
- ✓ Cohortes académicas con Google Meet, evaluaciones y progresión secuencial
- ✓ Caja por turno con arqueo, descuadres con autorización admin, cierre general multi-caja
- ✓ OCR de cédula para precarga de datos en registro (Tesseract.js)
- ✓ Flota vehicular con alertas de vencimiento e inspección preoperacional
- ✓ Alarmas operativas configurables por rol
- ✓ Aula virtual integrada: paquetes HTML/ZIP, foro, portal brandeable, apps sincronizadas
- ✓ RRHH y nómina colombiana (EPS, AFP, ARL)
- ✓ Multi-sede con filtro por sede y permisos granulares
- ✓ Trazabilidad total — auditoría de cada operación crítica
- ✓ Migración desde Access/Excel sin pérdida de histórico

7. Plan de implementación

1

Diagnóstico y configuración — Semanas 1–2

Levantamiento de procesos, configuración empresa/sedes/usuarios/roles

2

Migración de datos — Semanas 2–3

Importación alumnos, matrículas, pagos, certificados

3

Capacitación staff — Semanas 3–4

Cajeros, recepción, instructores, administradores (16 horas)

4

Aula virtual y apps — Semanas 4–5

Portal alumnos, branding, publicación APKs

5

Go-live — Semana 6

Puesta en producción, monitoreo, ajustes finos

8. Propuesta económica

Licenciamiento por módulo (pago único — perpetuo)

#	Módulo	Valor (COP)
1	Plataforma Web ERP	\$ 18.000.000
2	Aula Virtual Web	\$ 15.000.000
3	App Móvil Cajero	\$ 6.000.000
4	App Móvil Aula	\$ 6.000.000
SUBTOTAL LICENCIAS (4 módulos)		\$ 45.000.000

Servicios de implementación

Concepto	Valor (COP)
Instalación y despliegue VPS (Docker, nginx, SSL, firewall)	\$ 1.000.000
Migración de datos (hasta 5.000 registros alumnos)	\$ 1.000.000
Capacitación (hasta 5 suarios, 16 horas)	\$ GRATIS
Configuración inicial (empresa, sedes, roles, catálogos)	\$ 1.000.000
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN	\$ 3.000.000

INVERSIÓN TOTAL CON DESCUENTO PAQUETE INTEGRAL (8%)

\$ 48.000.000

COP · Licencias perpetuas + implementación · IVA no incluido - Descuentos no incluidos Vigencia 60 días

Forma de pago sugerida

Hito	%	Monto (COP)
Firma de contrato	40%	\$ 20.000.000
Entrega ERP + caja operativa	35%	\$ 15.000.000
Go-live completo (4 módulos)	25%	\$ 10.000.000

Soporte anual (opcional)

Plan	Cobertura	Valor anual
Soporte Estándar	1 AÑOS DE SOPORTE ILIMITADO	
Soporte Premium	1 AÑOS DE SOPORTE ILIMITADO	1 AÑOS DE SOPORTE ILIMITADO

9. Referencia de producción

ARGO opera en producción en **Finstruvial** (finstruvial.edu.co / app.finstruvial.edu.co), con MFA obligatorio en ERP, portal de alumnos activo, respaldos cifrados programados y auditoría operativa.